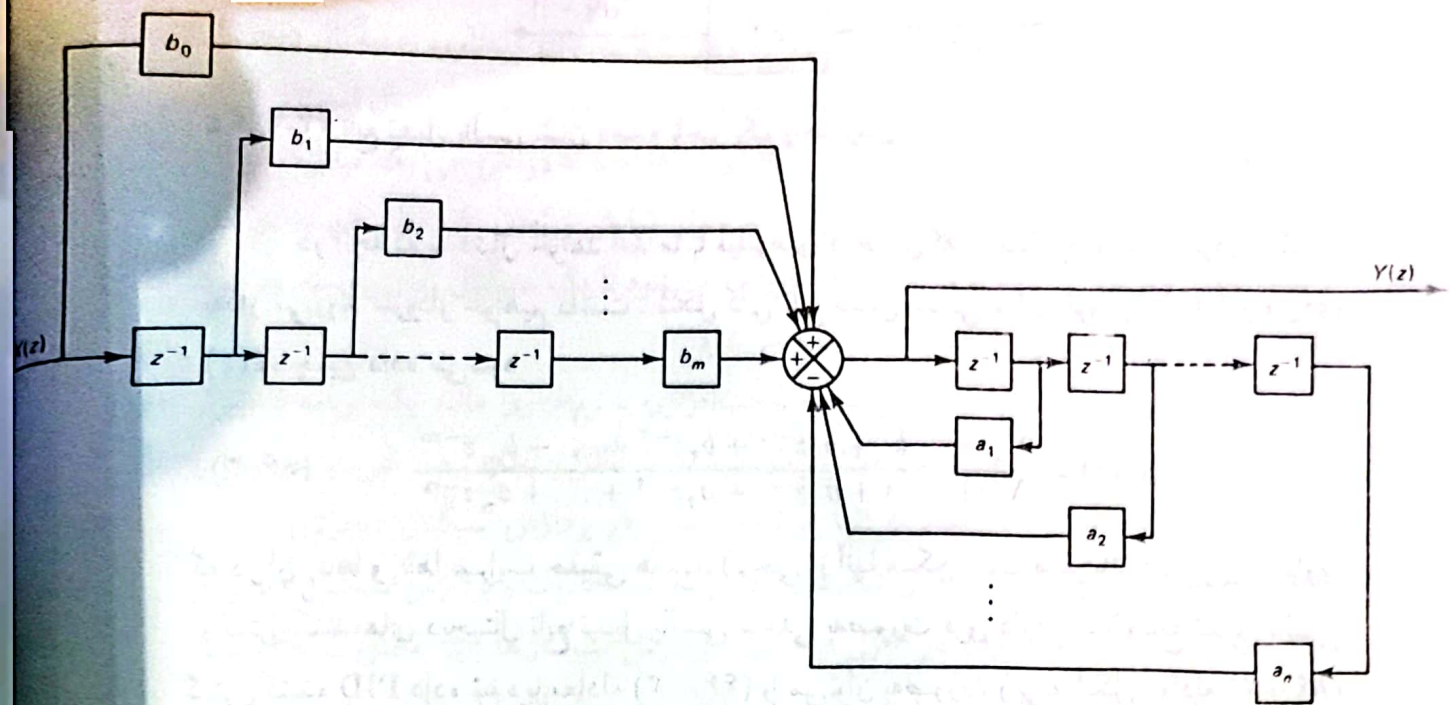


۳-۷ تحقق کنترل کننده‌ها و فیلترهای دیجیتال

در این بخش به بررسی روشهای تحقق توابع تبدیل پالسی که کنترل کننده‌ها و فیلترهای دیجیتال را نمایش می‌دهند، می‌پردازیم. تحقق کنترل کننده‌ها و فیلترهای دیجیتال ممکن است شامل تحقق نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری یا هر دو باشد. در حالت کلی، تحقق^۱ یک تابع تبدیل پالسی بدین معنی است که یک طرح فیزیکی برای ترکیب مناسبی از عملیات محاسباتی و ذخیره‌ای تعیین کنیم. در یک تحقق نرم‌افزاری، برنامه‌های کامپیوتری برای کامپیوتر دیجیتال مورد نظر به دست می‌آوریم. در تحقق سخت‌افزاری، با استفاده از مدارهایی نظیر جمع‌کننده‌ها، ضرب‌کننده‌های دیجیتال و عناصر تاخیر (حافظه‌های مخصوص جابجایی با دوره نمونه‌برداری T و تاخیر زمانی واحد) پردازشگرهایی با منظور خاص می‌سازیم که بتوانند برای منظوره‌های ما به کار برده شوند. در رشته پردازش سیگنال‌های دیجیتال، یک فیلتر دیجیتال^۲، یک الگوریتم محاسباتی است که یک دنباله ورودی از اعداد را به یک دنباله خروجی تبدیل می‌کند به قسمی که مشخصه‌های

۱- Realization

۲- Digital filter



شکل ۳-۴۴ تحقق دیاگرام بلوکی فیلتری که برنامه‌سازی مستقیم را نشان می‌دهد.

برنامه‌سازی مستقیم. فیلتر دیجیتال داده شده با معادله (۳-۸۶) را در نظر بگیرید. توجه کنید که تابع تبدیل پالسی دارای n قطب و m صفر است. شکل ۳-۴۴ یک تحقق دیاگرام بلوکی فیلتر را نشان می‌دهد. این حقیقت که این دیاگرام بلوکی معادله (۳-۸۶) را نمایش می‌دهد می‌تواند براحتی دیده شود، زیرا از دیاگرام داریم

$$Y(z) = -a_1 z^{-1} Y(z) - a_2 z^{-2} Y(z) - \dots - a_n z^{-n} Y(z) + b_0 X(z) + b_1 z^{-1} X(z) + \dots + b_m z^{-m} X(z)$$

دوباره مرتب کردن معادله اخیر، معادله (۳-۸۶) را به دست می‌دهد. این نوع تحقق را برنامه‌سازی مستقیم گویند. برنامه‌سازی مستقیم بدین معنی است که صورت و مخرج تابع تبدیل پالسی را با بکاربردن دسته عناصر تاخیر جداگانه تحقق می‌دهیم. صورت، دسته‌ای از m عنصر تاخیر و مخرج دسته متفاوتی از n عنصر تاخیر را به کار می‌برد. از این رو تعداد کل عناصر تاخیر بکاررفته در برنامه‌سازی مستقیم برابر $m + n$ است. تعداد عناصر تاخیر بکاررفته در برنامه‌سازی مستقیم را می‌توان کاهش داد. در حقیقت، تعداد عناصر تاخیر را می‌توان از $n + m$ به n (اگر $n \geq m$) یا به m (اگر $n \leq m$) کاهش داد. روش برنامه‌سازی که حداقل ممکن عناصر تاخیر را بکارگیرد برنامه‌سازی استاندارد نامیده می‌شود. در عمل سعی می‌کنیم حداقل تعداد عناصر تاخیر را در تحقق یک تابع تبدیل پالسی داده

شده بکار ببریم. بنابراین، برنامه‌سازی مستقیم که بیش از حداقل تعداد عناصر تاخیر نیاز دارد، کم و بیش ارزش آموزشی دارد نه ارزش عملی. تذکر داده می‌شود که اگر صورت یا مخرج یک مقدار ثابت باشد هر دوی برنامه‌سازی مستقیم و برنامه‌سازی استاندارد تعداد عناصر تاخیر یکسانی را به‌کار برده و دیاگرام بلوکی یکسانی به‌دست می‌دهند.

برنامه‌سازی استاندارد. چنانکه قبلاً بیان شد تعداد عناصر تاخیر مورد نیاز در برنامه‌سازی مستقیم را می‌توان کاهش داد. در حقیقت، می‌توان با دوباره مرتب کردن دیاگرام بلوکی که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت تعداد عناصر تاخیر به‌کار رفته در تحقق تابع تبدیل پالسی داده شده با معادله (۸۶-۳) را از $n+m$ به n (که در آن $n \geq m$) کاهش داد. نخست، تابع تبدیل پالسی $Y(z)/X(z)$ داده شده با معادله (۸۶-۳) را به صورت زیر بازنویسی کنید:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{H(z)} \frac{H(z)}{X(z)}$$

$$= (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} \dots + b_m z^{-m}) \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}}$$

که در آن

$$\frac{Y(z)}{H(z)} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_m z^{-m} \quad (۸۷-۳)$$

$$\frac{H(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}} \quad (۸۸-۳)$$

سپس، دیاگرام بلوکی سیستم‌های داده شده با معادلات (۸۷-۳) و (۸۸-۳) را به ترتیب رسم کنید. برای رسم دیاگرام‌های بلوکی می‌توان معادله (۸۷-۳) را به صورت

$$Y(z) = b_0 H(z) + b_1 z^{-1} H(z) + \dots + b_m z^{-m} H(z) \quad (۸۹-۳)$$

و معادله (۸۸-۳) را به صورت زیر نوشت

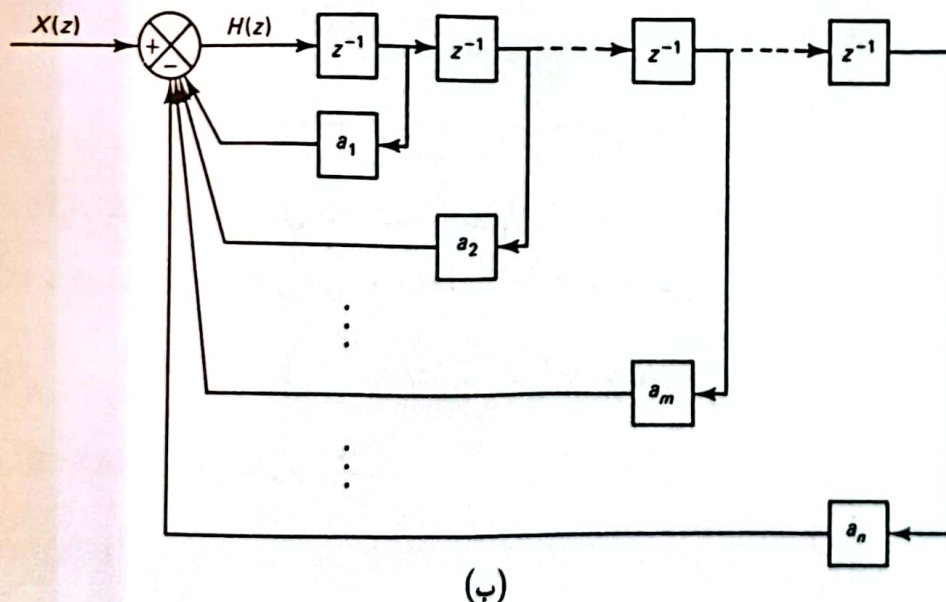
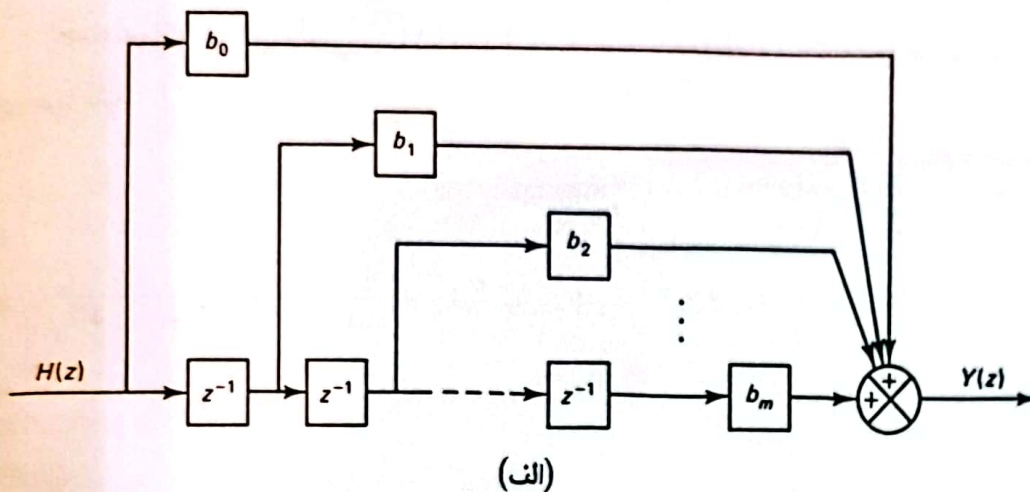
$$H(z) = X(z) - a_1 z^{-1} H(z) - a_2 z^{-2} H(z) - \dots - a_n z^{-n} H(z) \quad (۹۰-۳)$$

سپس از معادله (۸۹-۳) شکل ۴۵-۳ (الف) را به دست می‌آوریم. به طریق مشابه، از معادله (۹۰-۳) شکل ۴۵-۳ (ب) را به دست می‌آوریم. ترکیب این دو دیاگرام بلوکی، دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $G(z)$ را به صورت نشان داده شده در شکل ۴۵-۳ (پ) به دست می‌دهد. تحقق دیاگرام بلوکی ارائه شده در اینجا براساس برنامه‌سازی استاندارد است. توجه کنید که ما فقط n عنصر تاخیر

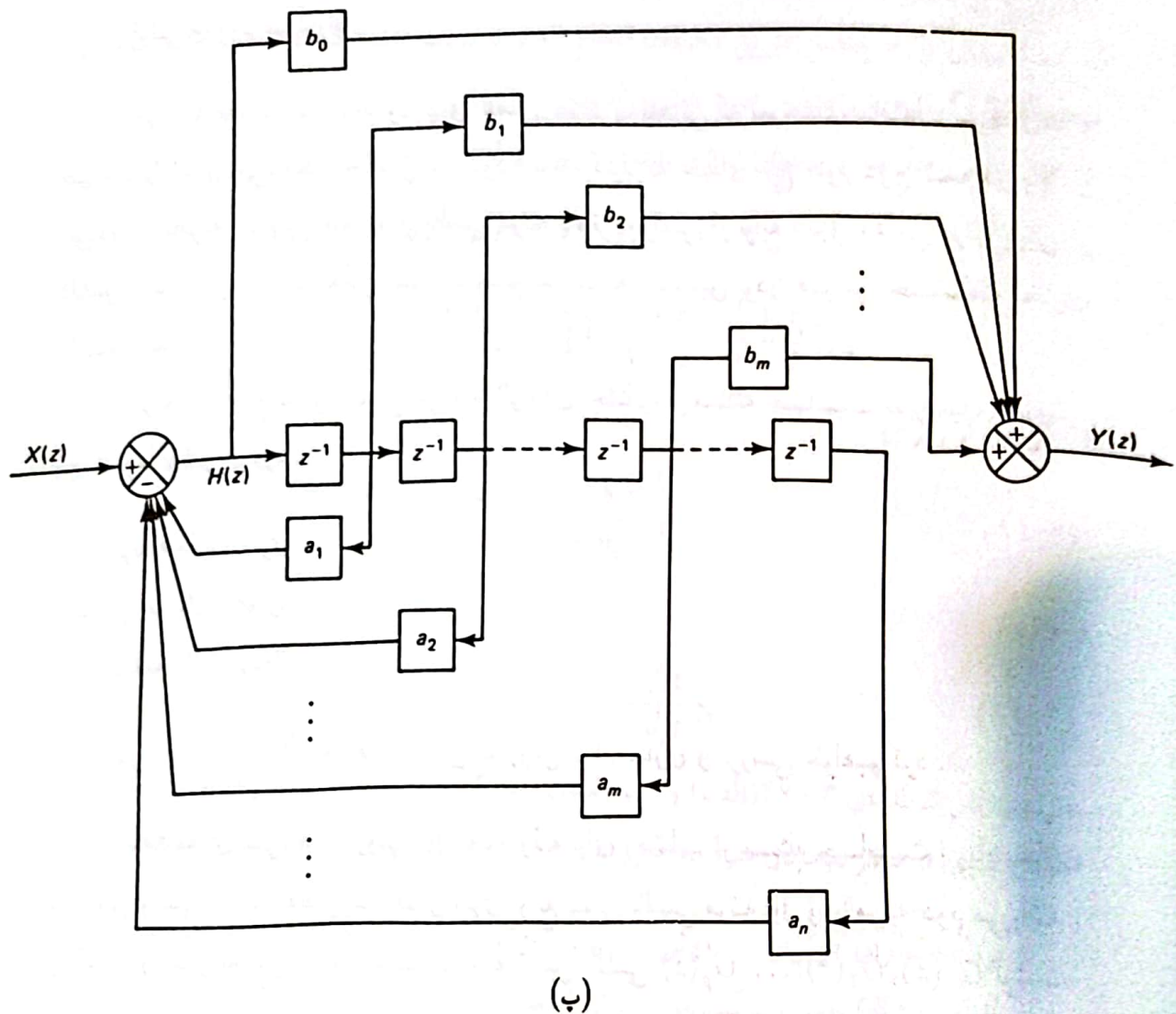
به کار می‌بریم. ضرایب $a_1, \dots, a_r, a_r$ به عنوان: عناصر پس‌خور و ضرایب $b_0, \dots, b_m$ به عنوان عناصر پیش‌خور ظاهر می‌شوند.

دیاگرامهای بلوکی در شکلهای ۳-۴۴ و ۳-۴۵ (پ) معادل هستند، اما دومی n عنصر تاخیر به کار می‌برد در حالی که اولی از $m + n$ عنصر تاخیر استفاده می‌کند. بدیهی است، دومی که تعداد عناصر تاخیر کمتری به کار می‌برد ارجحیت دارد.

توضیحات. نخست توجه کنید که به کار بردن حداقل تعداد عناصر تاخیر در فضای حافظه کنترل‌کننده‌های دیجیتال صرفه‌جویی می‌کند. هم‌چنین، به کار بردن حداقل تعداد نقاط جمع‌کننده



شکل ۳-۴۵ (الف) تحقق دیاگرام بلوکی معادله (۳-۸۹)، (ب) تحقق دیاگرام بلوکی معادله (۳-۹۰) (پ) تحقق دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال داده شده با معادله (۳-۸۶) با برنامه‌سازی استاندارد.



نیز مطلوب است.

در تحقق کنترل کننده‌های دیجیتال یا فیلترهای دیجیتال داشتن سطح دقت خوب حائز اهمیت است. اساساً سه منبع خطا وجود دارد که بر دقت اثر می‌گذارند:

۱- خطای ناشی از کوانتیزه کردن سیگنال ورودی به صورت تعداد پایداری از سطوح گسسته. (این نوع خطا را در فصل ۱ بحث کردیم که می‌تواند به عنوان یک منبع خطای جمع شونده، که خطای کوانتیزه گفته می‌شود، در نظر گرفته شود. می‌توان خطای کوانتیزه کردن را نویز سفید^۱ در نظر گرفت، پراش نویز^۲ $\sigma^2 = Q^2/12$ است.)

۲- خطای ناشی از انباشتگی خطاهای گرد شدن در عملیات محاسباتی در سیستم دیجیتال.

۳- خطای ناشی از کوانتیزه کردن ضرایب a_i و b_i تابع تبدیل پالسی. ممکن است با بالا رفتن مرتبه تابع تبدیل پالسی این خطا بزرگ شود. یعنی، در یک ساختار مستقیم فیلتر دیجیتال مرتبه بالاتر، خطاهای کوچکی در ضرایب a_i و b_i خطاهای بزرگی در محل قطبها و صفرهای

۱- White noise

۲- Variance

فیلتر به وجود می‌آورند.

این سه خطا به علت محدودیتهای عملی تعداد بیت‌هایی که نمونه‌های مختلف سیگنال‌ها و ضرایب را نشان می‌دهند، حاصل می‌شود. توجه کنید که خطای نوع سوم در بالا را می‌توان با تجزیه ریاضی تابع تبدیل پالسی مرتبه بالاتر به ترکیبی از توابع تبدیل پالسی مرتبه پایین‌تر کاهش داد. بدین ترتیب ممکن است سیستم نسبت به غیردقیق بودن ضرایب حساسیت کمتری داشته باشد.

در تجزیه توابع تبدیل پالسی مرتبه بالاتر برای اجتناب از مسئله حساسیت ضرایب، سه روش زیر عموماً به کار می‌رود.

- ۱- برنامه‌سازی سری
- ۲- برنامه‌سازی موازی
- ۳- برنامه‌سازی نردبانی

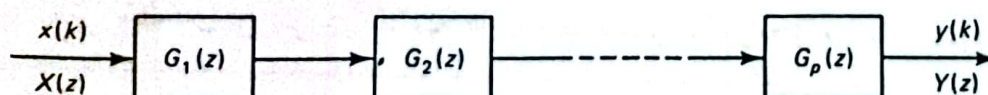
در آنچه که به دنبال خواهد آمد این سه روش برنامه‌سازی را بررسی خواهیم کرد.

برنامه‌سازی سری. روش اول به کار رفته برای اجتناب از مسئله حساسیت، پیاده‌سازی تابع تبدیل پالسی $G(z)$ به صورت اتصال سری توابع تبدیل پالسی مرتبه اول و/یا مرتبه دوم می‌باشد. اگر $G(z)$ را بتوان به صورت حاصلضرب توابع تبدیل پالسی $G_1(z), G_2(z), \dots, G_p(z)$ نوشت، یا

$$G(z) = G_1(z)G_2(z) \dots G_p(z)$$

در این صورت فیلتر دیجیتال مربوط به $G(z)$ را می‌توان به صورت اتصال سری فیلترهای دیجیتال جزء $G_1(z), G_2(z), \dots, G_p(z)$ طبق شکل ۳-۴۶ بیان کرد.

در بیشتر موارد $G_i(z)$ ($i = 1, 2, \dots, p$) به صورت توابع مرتبه اول یا مرتبه دوم انتخاب می‌شوند. اگر قطبها و صفرهای $G(z)$ معلوم باشند می‌توان $G_1(z), G_2(z), \dots, G_p(z)$ را با دسته‌بندی کردن یک جفت قطب مختلط مزدوج و یک جفت صفر مختلط مزدوج برای ایجاد یک تابع مرتبه دوم، یا با دسته‌بندی کردن قطبهای حقیقی و صفرهای حقیقی برای ایجاد تابع مرتبه اول یا مرتبه دوم، به دست آورد. البته ممکن است که دو صفر حقیقی را با یک جفت مختلط



شکل ۳-۴۶ فیلتر دیجیتال $G(z)$ تجزیه شده به اتصال سری $G_1(z), G_2(z), \dots, G_p(z)$

مزدوج یا برعکس دسته‌بندی کرد. دسته‌بندی کردن تا اندازه‌ای اختیاری است. مطلوب آن است که دسته‌بندی را به چندین طریق مختلف انجام دهیم تا ببینیم کدام یک از لحاظ تعداد عملیات محاسباتی، گستره ضرایب، و غیره بهترین است.

به طور خلاصه، می‌توان $G(z)$ را به صورت زیر تجزیه کرد:

$$G(z) = G_1(z)G_2(z)\dots G_p(z) \\ = \prod_{i=1}^j \frac{1+b_i z^{-1}}{1+a_i z^{-1}} \prod_{i=j+1}^p \frac{1+e_i z^{-1}+f_i z^{-2}}{1+c_i z^{-1}+d_i z^{-2}}$$

دیاگرام بلوکی برای

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+b_i z^{-1}}{1+a_i z^{-1}} \quad (91-3)$$

و برای

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1+e_i z^{-1}+f_i z^{-2}}{1+c_i z^{-1}+d_i z^{-2}} \quad (92-3)$$

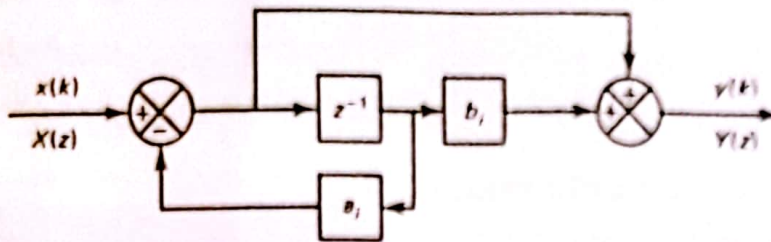
به ترتیب در شکل‌های ۳-۴۷ (الف) و (ب) نشان داده شده‌اند. دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $G(z)$ اتصال سری p فیلتر دیجیتال جزء، به صورت نشان داده در شکل‌های ۳-۴۷ (الف) و (ب) می‌باشد.

برنامه‌سازی موازی. روش دوم برای اجتناب از مسئله حساسیت ضرایب گسترش تابع تبدیل پالسی $G(z)$ به صورت کسرهای جزئی است. اگر $G(z)$ به صورت یک مجموع A ، $G_1(z)$ ، $G_2(z)$ ، $\dots$ ، $G_q(z)$ گسترش یابد، به قسمی که

$$G(z) = A + G_1(z) + G_2(z) + \dots + G_q(z)$$

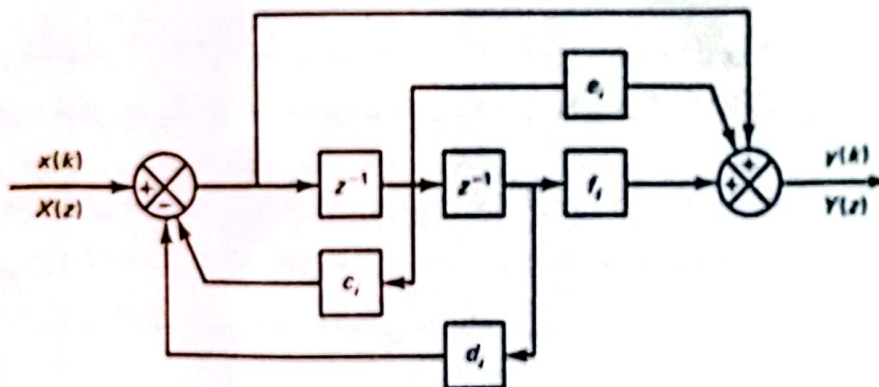
که در آن A یک ثابت است، در این صورت دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $G(z)$ را می‌توان از اتصال موازی $1 + q$ فیلتر دیجیتال به صورت نشان داده در شکل ۳-۴۸ به دست آورد. به علت حضور جمله ثابت A ، توابع مرتبه اول و مرتبه دوم را می‌توان به شکل‌های ساده‌تری انتخاب کرد. یعنی، می‌توان $G(z)$ را به صورت زیر بیان کرد:

$$G(z) = A + G_1(z) + G_2(z) + \dots + G_q(z) \\ = A + \sum_{i=1}^j G_i(z) + \sum_{i=j+1}^q G_i(z) \\ = A + \sum_{i=1}^j \frac{b_i}{1+a_i z^{-1}} + \sum_{i=j+1}^q \frac{e_i + f_i z^{-1}}{1+c_i z^{-1}+d_i z^{-2}}$$



$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

(الف)



$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + e_1 z^{-1} + f_1 z^{-2}}{1 + c_1 z^{-1} + d_1 z^{-2}}$$

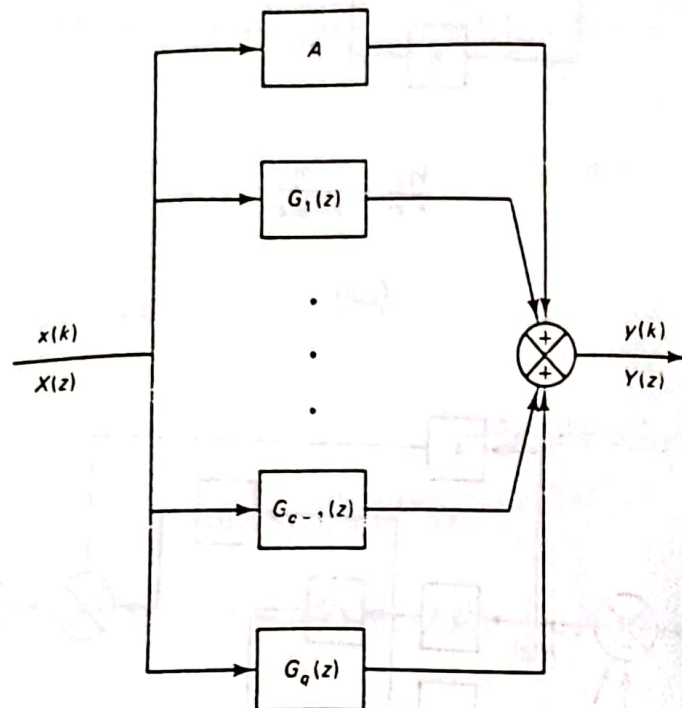
(ب)

شکل ۳-۲۷ (الف) نمایش دیاگرام بلوکی معادله (۳-۹۱) ، (ب) ، نمایش دیاگرام بلوکی معادله (۳-۹۲) .

دیاگرام بلوکی برای

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_1}{1 + a_1 z^{-1}}$$

(۳-۹۳)



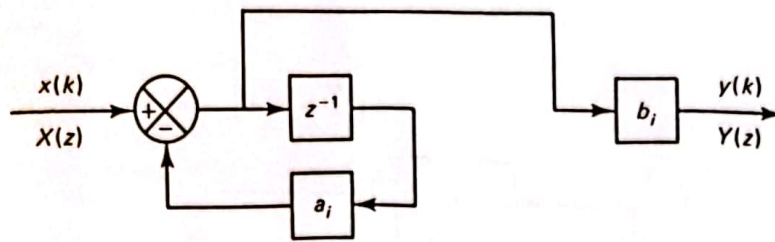
شکل ۳-۴۸ فیلتر دیجیتال $G(z)$ تجزیه شده به صورت اتصال موازی $A, G_1(z), \dots, G_{c-1}(z), G_q(z)$

و دیاگرام بلوکی برای

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{e_i + f_i z^{-1}}{1 + c_i z^{-1} + d_i z^{-2}} \quad (۳-۹۴)$$

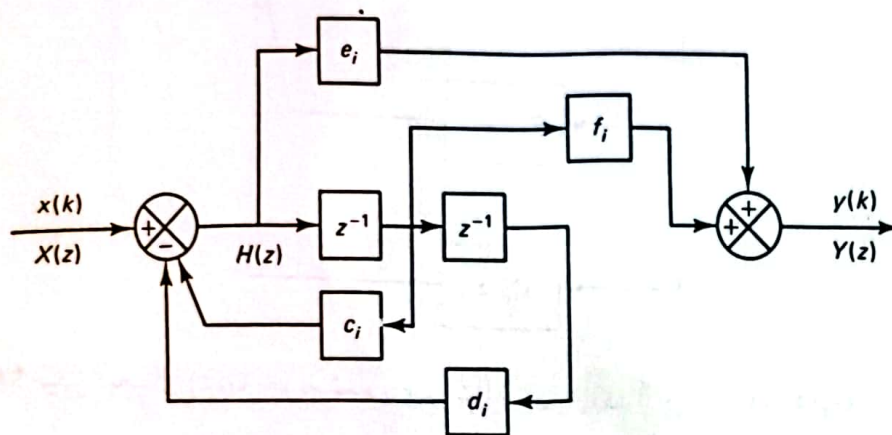
به ترتیب در شکل‌های ۳-۴۹ (الف) (ب) نشان داده شده‌اند. اتصال موازی $q + 1$ فیلتر دیجیتال جزء به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۴۸، دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $G(z)$ را ایجاد خواهد کرد.

برنامه‌سازی نردبانی. روش سوم برای اجتناب از مسئله حساسیت ضرایب، پیاده‌سازی یک ساختار نردبانی است، یعنی گسترش تابع تبدیل پالسی $G(z)$ به صورت کسرهای متوالی زیر و



$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_i}{1 + a_i z^{-1}}$$

(الف)



$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{e_i + f_i z^{-1}}{1 + c_i z^{-1} + d_i z^{-2}}$$

(ب)

شکل ۳-۴۹ (الف) نمایش دیاگرام بلوکی معادله (۳-۹۳)، (ب) نمایش دیاگرام بلوکی معادله (۳-۹۴)
برنامه‌سازی براساس این معادله:

$$G(z) = A_0 + \frac{1}{B_1 z + \frac{1}{A_1 + \frac{1}{B_2 z + \frac{1}{\vdots A_{n-1} + \frac{1}{B_n z + \frac{1}{A_n}}}}}} \quad (۳-۹۵)$$

روش برنامه‌سازی بر مبنای این طرح را برنامه‌سازی نردبانی^۱ گویند. گیریم چنین تعریف کنیم

$$G_i^{(B)}(z) = \frac{1}{B_i z + G_i^{(A)}(z)} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$G_i^{(A)}(z) = \frac{1}{A_i + G_{i+1}^{(B)}(z)} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$G_n^{(B)}(z) = \frac{1}{B_n z + \frac{1}{A_n}}$$

سپس $G(z)$ را می‌توان چنین نوشت:

$$G(z) = A_0 + G_1^{(B)}(z)$$

این روش برنامه‌سازی را با به‌کار بردن یک مثال ساده که در آن $n = 2$ توضیح خواهیم داد.

یعنی،

$$G(z) = A_0 + \frac{1}{B_1 z + \frac{1}{A_1 + \frac{1}{B_2 z + \frac{1}{A_2}}}}$$

با به‌کار بردن توابع $G_1^{(A)}(z)$ ، $G_1^{(B)}(z)$ و $G_2^{(B)}(z)$ ، تابع تبدیل $G(z)$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} G(z) &= A_0 + \frac{1}{B_1 z + \frac{1}{A_1 + G_1^{(B)}(z)}} \\ &= A_0 + \frac{1}{B_1 z + G_1^{(A)}(z)} \\ &= A_0 + G_1^{(B)}(z) \end{aligned}$$

توجه کنید که $G_i^{(B)}(z)$ را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$G_i^{(B)}(z) = \frac{Y_i(z)}{X_i(z)} = \frac{1}{B_i z + G_i^{(A)}(z)} \quad (۹۶-۳)$$

یا

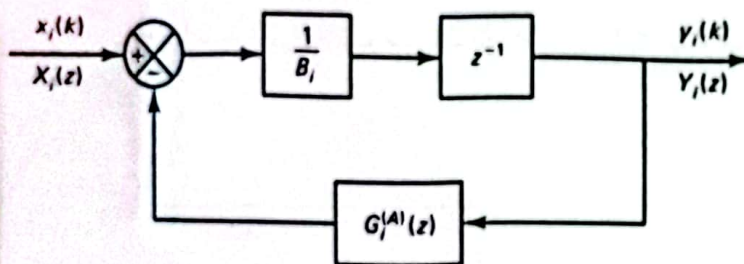
$$X_i(z) - G_i^{(A)}(z)Y_i(z) = B_i z Y_i(z)$$

دیاگرام بلوکی $G_i^{(B)}(z)$ داده شده با معادله (۹۶-۳) در شکل (۵۰-۳) (الف) نشان داده شده است. به طریق مشابه، دیاگرام بلوکی برای $G_i^{(A)}(z)$ که ممکن است به صورت زیر بیان شود

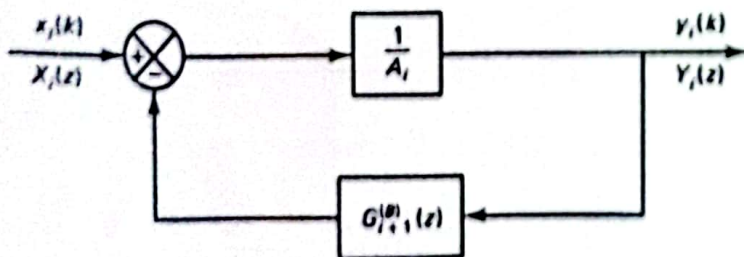
$$G_i^{(A)}(z) = \frac{Y_i(z)}{X_i(z)} = \frac{1}{A_i + G_{i+1}^{(B)}(z)} \quad (۹۷-۳)$$

یا

$$X_i(z) - G_{i+1}^{(B)}(z)Y_i(z) = A_i Y_i(z)$$



(الف)



(ب)

شکل ۵۰-۳ (الف) دیاگرام بلوکی برای $G_i^{(B)}(z)$ داده شده با معادله (۹۶-۳)، (ب) دیاگرام بلوکی برای $G_i^{(A)}(z)$ داده شده با معادله (۹۷-۳).

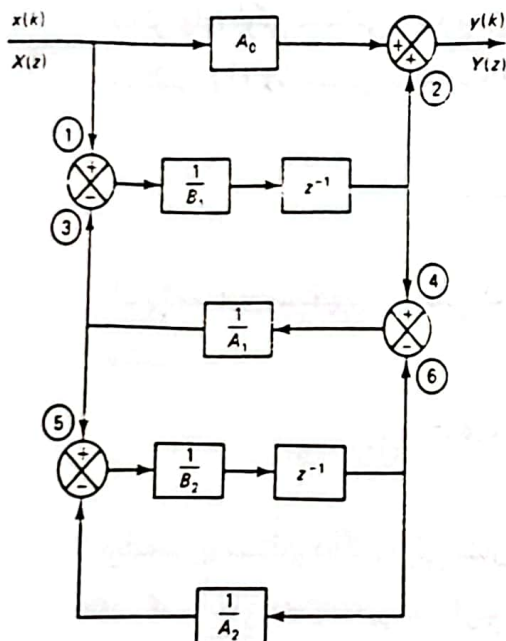
را می‌توان به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۵۰ (ب) رسم کرد. توجه کنید که

$$G_n^{(A)}(z) = \frac{1}{A_n}$$

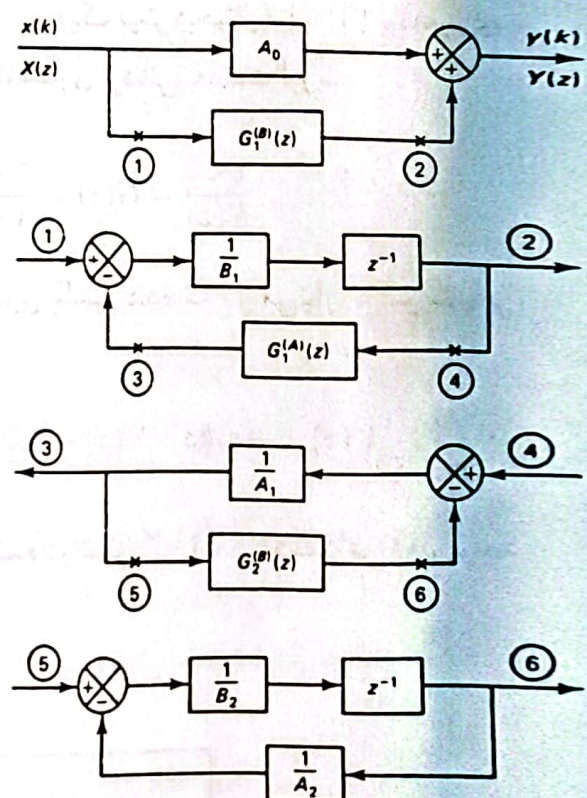
با ترکیب فیلترهای دیجیتال جزء به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۵۱ (الف) می‌توان دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $G(z)$ را به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۵۱ (ب) رسم کرد. [توجه کنید که شکل‌های ۳-۵۱ (الف) و (ب) با حالت $n = 2$ متناظر هستند.]

توضیحات. فیلترهای دیجیتال براساس برنامه‌سازی نردبانی نسبت به حساسیت ضرایب و دقت برتری دارند. تحقق ساختار نردبانی را می‌توان از طریق گسترش $G(z)$ به صورت کسرهای متوالی در حوالی مبدا انجام داد.

تذکر داده می‌شود که گسترش کسرهای متوالی داده شده با معادله (۳-۹۵) تنها راه ممکن نیست. چندین طریق مختلف تشکیل ساختار نردبانی وجود دارد. مثلاً، فیلتر دیجیتال $G(z)$ را



(ب)



(الف)

شکل ۳-۵۱ (الف) دیاگرام‌های بلوکی جزء برای برنامه‌سازی نردبانی $G(z)$ داده شده با معادله (۳-۹۵) برای $n = 2$ ، (ب) ترکیب دیاگرام‌های بلوکی جزء نشان دهنده برنامه‌سازی نردبانی $G(z)$.

۲- برنامه‌سازی استاندارد. نخست تابع تبدیل پالسی را به صورت زیر باز خواهیم نوشت:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{H(z)} \frac{H(z)}{X(z)} = (1 - 0.3z^{-1}) \frac{2}{1 + 0.5z^{-1}}$$

که در آن

$$\frac{Y(z)}{H(z)} = 1 - 0.3z^{-1}$$

و

$$\frac{H(z)}{X(z)} = \frac{2}{1 + 0.5z^{-1}}$$

تحققهای دیاگرام بلوکی این دو معادله آخر به ترتیب در شکلهای ۳-۵۳ (الف) و (ب) نشان داده شده است. اگر این دو دیاگرام بلوکی را باهم ترکیب کنیم، دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $Y(z)/X(z)$ را به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۵۳ (پ) به دست می‌آوریم. توجه کنید که با برنامه‌سازی استاندارد تعداد عناصر تاخیر مورد نیاز به یک کاهش یافته است. ۳- برنامه‌سازی نردبانی. نخست $Y(z)/X(z)$ داده شده را به شکل نردبانی زیر خواهیم نوشت:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = G(z) = \frac{2z - 0.6}{z + 0.5} = 2 + \frac{-1.6}{z + 0.5} = 2 + \frac{1}{-0.625z + \frac{1}{-3.2}}$$

از این رو، $A. = 2$ و

$$G_1^{(B)}(z) = \frac{1}{-0.625z + \frac{1}{-3.2}} = \frac{1}{-\frac{1}{1.6}z - 0.3125}$$

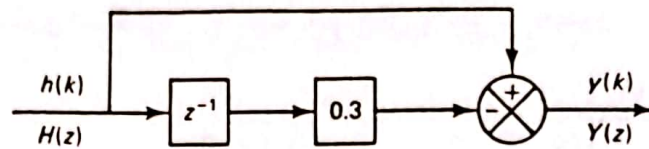
بنابراین به دست می‌آوریم

$$Y(z) = 2X(z) + G_1^{(B)}(z)X(z)$$

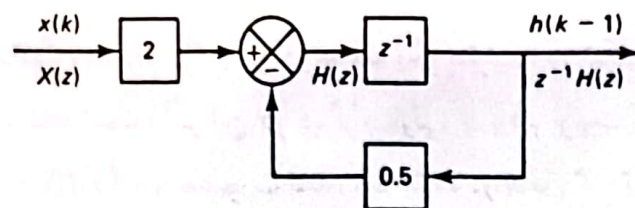
با مراجعه به شکل ۳-۵۰ (الف) برای دیاگرام بلوکی $G_1^{(B)}(z)$ ، دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال $Y(z)/X(z)$ را به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۵۴ به دست می‌آوریم. توجه کنید که ما تنها به یک عنصر تاخیر نیاز داریم.

فیلتر با پاسخ ضربه-بی پایان و فیلتر با پاسخ ضربه-پایاندار. فیلترهای دیجیتال می‌توان برحسب استمرار پاسخ ضربه آنها رده‌بندی کرد. فیلتر دیجیتال تعریف شده با تابع تبدیل پالسی زیر را در نظر بگیرید:

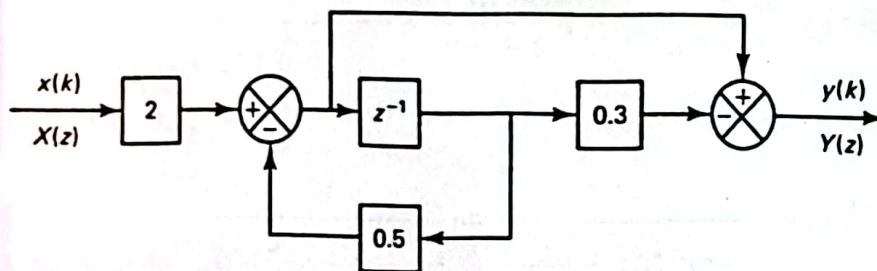
$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_mz^{-m}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + \dots + a_nz^{-n}} \quad (98-3)$$



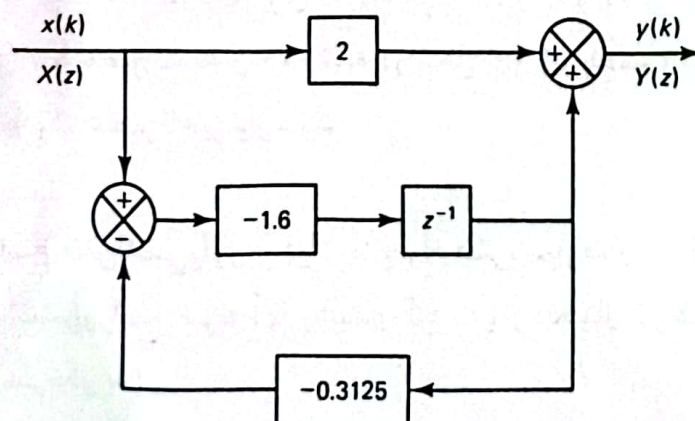
(الف)



(ب)



شکل ۳-۵۳ (الف) تحقق دیاگرام بلوکی $Y(z)/H(z) = 1 - 0.3z^{-1}$ (ب) تحقق دیاگرام بلوکی $H(z)/X(z) = 2/(1 + 0.5z^{-1})$ (پ) ترکیب دیاگرام‌های بلوکی قسمتهای (الف) و (ب) (برنامه‌سازی استاندارد)



شکل ۳-۵۴ تحقق دیاگرام بلوکی $Y(z)/X(z) = (2 - 0.6z^{-1})/(1 + 0.5z^{-1})$ (برنامه‌سازی نردبانی).

که در آن $n \geq m$. برحسب معادله تفاضلی داریم

$$y(k) = -a_1 y(k-1) - a_2 y(k-2) - \dots - a_n y(k-n) \\ + b_0 x(k) + b_1 x(k-1) + \dots + b_m x(k-m)$$

پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال تعریف شده با معادله (۳-۹۸)، که در آن فرض می‌کنیم که تمام a_i ها صفر نیستند، دارای تعداد بینهایت نمونه‌های غیرصفر است، اگرچه اندازه‌های آنها ممکن است با افزایش k به‌طور صرف‌نظرکردنی کوچک گردد. این نوع فیلتر دیجیتال را فیلتر پاسخ ضربه‌بی‌پایان^۱ گویند. چنین فیلتر دیجیتالی را فیلتر بازگشتی^۲ نیز گویند، زیرا برای به‌دست آوردن خروجی کنونی $y(k)$ مقادیر پیشین خروجی همراه با مقادیر کنونی و پیشین ورودی در پردازش سیگنال به‌کار رفته‌اند. به‌علت ماهیت بازگشتی، خطاهای خروجی‌های پیشین ممکن است انباشته شوند. یک فیلتر بازگشتی را می‌توان با حضور هردو a_i و b_i در تحقق دیاگرام بلوکی تشخیص داد. سپس فیلتر دیجیتالی در نظر بگیرید که در آن ضرایب a_i همگی صفر باشند، یا در آن

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_m z^{-m} \quad (۳-۹۹)$$

برحسب معادله تفاضلی داریم

$$y(k) = b_0 x(k) + b_1 x(k-1) + \dots + b_m x(k-m)$$

پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال تعریف شده با معادله (۳-۹۹) به تعداد پایداری از نمونه‌های تعریف شده در گستره پایداری از فاصله‌های زمانی محدود است، یعنی دنباله پاسخ ضربه پایدار است. این نوع فیلتر دیجیتال را فیلتر با پاسخ ضربه-پایدار^۳ گویند. همچنین آن را فیلتر غیر بازگشتی^۴ یا فیلتر با میانگین متحرک^۵ نیز گویند.

در تحقق غیر بازگشتی، مقدار کنونی خروجی تنها به مقادیر کنونی و پیشین ورودی بستگی دارد. فیلتر با پاسخ ضربه پایدار را می‌توان با عدم حضور a_i ها در تحقق دیاگرام بلوکی تشخیص داد.

تحقق یک فیلتر با پاسخ ضربه-پایدار. اکنون تحقق فیلتر با پاسخ ضربه-پایدار را در نظر خواهیم گرفت.

گیریم دنباله پاسخ ضربه-پایدار (دنباله وزنی) فیلتر دیجیتال را به‌صورت $g(kT)$ تعریف

۱- Infinite-impulse response filter ۲- Recursive filter ۳- Finite-impulse response filter

۴- Nonrecursive filter ۵- Moving average filter

کنیم. اگر ورودی $x(kT)$ به این فیلتر اعمال شود، در این صورت خروجی $y(kT)$ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$y(kT) = \sum_{h=0}^k g(hT)x(kT - hT)$$

$$= g(0)x(kT) + g(T)x((k-1)T) + \dots + g(kT)x(0) \quad (100-3)$$

خروجی $y(kT)$ یک مجموع کانولوشنی سیگنال ورودی و دنباله پاسخ ضربه است. سمت راست معادله (۱۰۰-۳) از $k+1$ جمله تشکیل می‌شود. بنابراین خروجی $y(kT)$ برحسب k مقدار گذشته ورودی $x(0), x(T), \dots, x((k-1)T)$ و مقدار کنونی ورودی $x(kT)$ داده می‌شود. توجه کنید که با افزایش k ، از لحاظ فیزیکی، مقدور نیست که تمام مقادیر پیشین ورودی را برای ایجاد خروجی کنونی پردازش دهیم. لازم است تعداد مقادیر گذشته ورودی مورد پردازش را محدود کنیم.

فرض کنید تصمیم بگیریم که N مقدار بلافاصله گذشته ورودی $x((k-1)T), x((k-2)T), \dots, x((k-N)T)$ و ورودی کنونی $x(kT)$ را به کار ببریم. این کار معادل با تقریب زدن سمت راست معادله (۱۰۰-۳) با $N+1$ جدیدترین مقدار ورودی شامل ورودی کنونی است، یا

$$y(kT) = g(0)x(kT) + g(T)x((k-1)T) + \dots + g(NT)x((k-N)T) \quad (101-3)$$

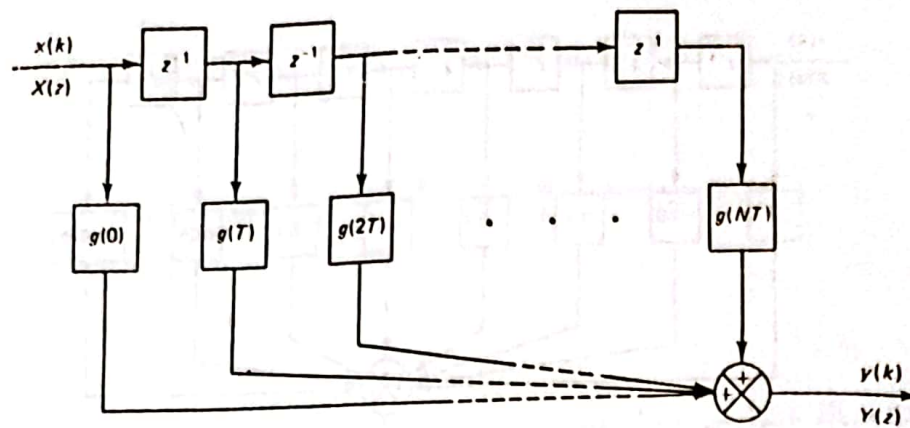
از آنجائی که معادله (۱۰۱-۳) یک معادله تفاضلی است، فیلتر دیجیتال متناظر در صفحه z را می‌توان به شرح زیر به دست آورد. با گرفتن تبدیل z معادله (۱۰۱-۳) داریم

$$Y(z) = g(0)X(z) + g(T)z^{-1}X(z) + \dots + g(NT)z^{-N}X(z) \quad (102-3)$$

شکل ۳-۵۵ تحقق دیاگرام بلوکی این فیلتر را نشان می‌دهد.

مشخصات فیلتر با پاسخ ضربه پایاندار را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

- ۱- فیلتر با پاسخ ضربه پایاندار غیر بازگشتی است. بنابراین، به علت عدم پس‌خور، از انباشتگی خطای خروجی‌های پیشین در پردازش سیگنال اجتناب می‌شود.
- ۲- پیاده‌سازی فیلتر با پاسخ ضربه پایاندار به پس‌خور نیاز ندارد، بنابراین برنامه‌سازی مستقیم و استاندارد یکسان هستند. همچنین می‌توان از کانولوشن سرعت بالا با استفاده از تبدیل فوریه سریع نیز پیاده‌سازی را انجام داد.
- ۳- قطبهای تابع تبدیل پالسی فیلتر با پاسخ ضربه پایاندار در مبدأ هستند و بنابراین فیلتر همیشه پایدار است.



شکل ۵۵-۳ تحقق دیاگرام بلوکی معادله ۱۰۲-۳

۴- در صورتی که سیگنال ورودی شامل مولفه‌های فرکانس بالا باشد، در این صورت تعداد عناصر تاخیر مورد نیاز در فیلتر پاسخ ضربه پایدار افزایش می‌یابد و مقدار تاخیر زمانی زیاد می‌شود. (این یک عیب فیلتر با پاسخ ضربه پایدار در مقایسه با فیلتر با پاسخ ضربه بی‌پایان است.)

مثال ۳-۱۷.

فیلتر دیجیتال بحث شده در مثال ۳-۱۶ یک فیلتر بازگشتی است. این فیلتر دیجیتال را تغییر داده، و آن را به صورت یک فیلتر غیر بازگشتی تحقق دهید. سپس، پاسخ این فیلتر غیر بازگشتی را به ورودی دلتای کرونکر به دست آورید.

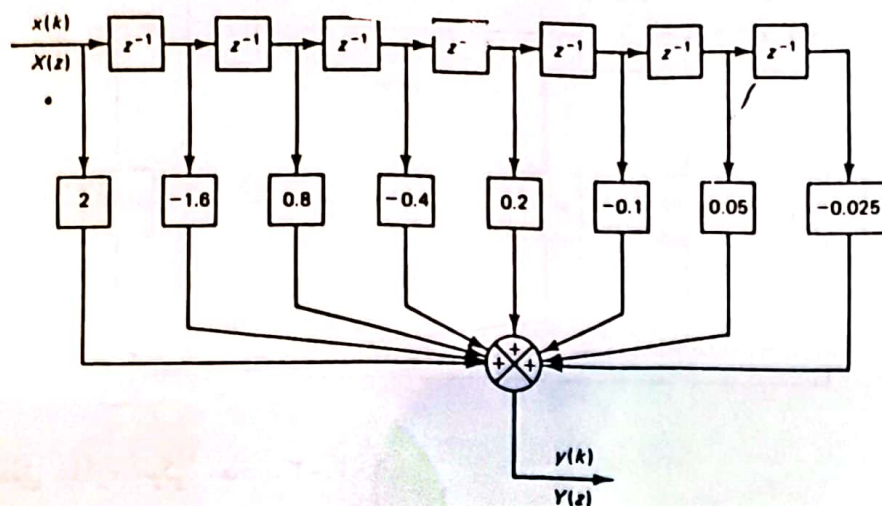
از تقسیم صورت فیلتر بازگشتی $G(z)$ بر مخرج آن، به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{2 - 0.6z^{-1}}{1 + 0.5z^{-1}} \\ &= 2 - 0.6z^{-1} + 0.8z^{-2} - 0.4z^{-3} + 0.2z^{-4} - 0.1z^{-5} + \\ &\quad 0.05z^{-6} - 0.025z^{-7} + \dots \end{aligned}$$

با بردن دلخواه این سری در z^{-7} ، فیلتر بازگشتی مورد نظر را به شرح زیر به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{X(z)} &= 2 - 0.6z^{-1} + 0.8z^{-2} - 0.4z^{-3} + 0.2z^{-4} - 0.1z^{-5} + \\ &\quad 0.05z^{-6} - 0.025z^{-7} \end{aligned} \quad (103-3)$$

شکل ۵۶-۳ دیاگرام بلوکی این فیلتر دیجیتال غیر بازگشتی را نشان می‌دهد. توجه کنید که برای به دست آوردن سطح خوبی از تقریب به تعداد زیادی از عناصر تاخیر نیاز داریم.



شکل ۳-۵۶ دیاگرام بلوکی فیلتر دیجیتال داده شده با معادله (۳-۱۰۳) (شکل غیر بازگشتی)

باتوجه به اینکه فیلتر دیجیتال تبدیل z دنباله پاسخ ضربه است، عکس تبدیل z فیلتر دیجیتال دنباله پاسخ ضربه را به دست می‌دهد. با گرفتن عکس تبدیل z فیلتر غیر بازگشتی داده شده با معادله (۳-۱۰۳) به دست می‌آوریم

$$y(kT) = 2x(kT) - 1.6x((k-1)T) + 0.8x((k-2)T) - 0.4x((k-3)T) + 0.2x((k-4)T) - 0.1x((k-5)T) + 0.05x((k-6)T) - 0.025x((k-7)T)$$

برای ورودی دلتای کرونکر، که در آن $x(0) = 1$ و $x(kT) = 0$ برای $k \neq 0$ ، این معادله اخیر به دست می‌دهد

$$y(0) = 2$$

$$y(T) = -1.6$$

$$y(2T) = 0.8$$

$$y(3T) = -0.4$$

$$y(4T) = 0.2$$

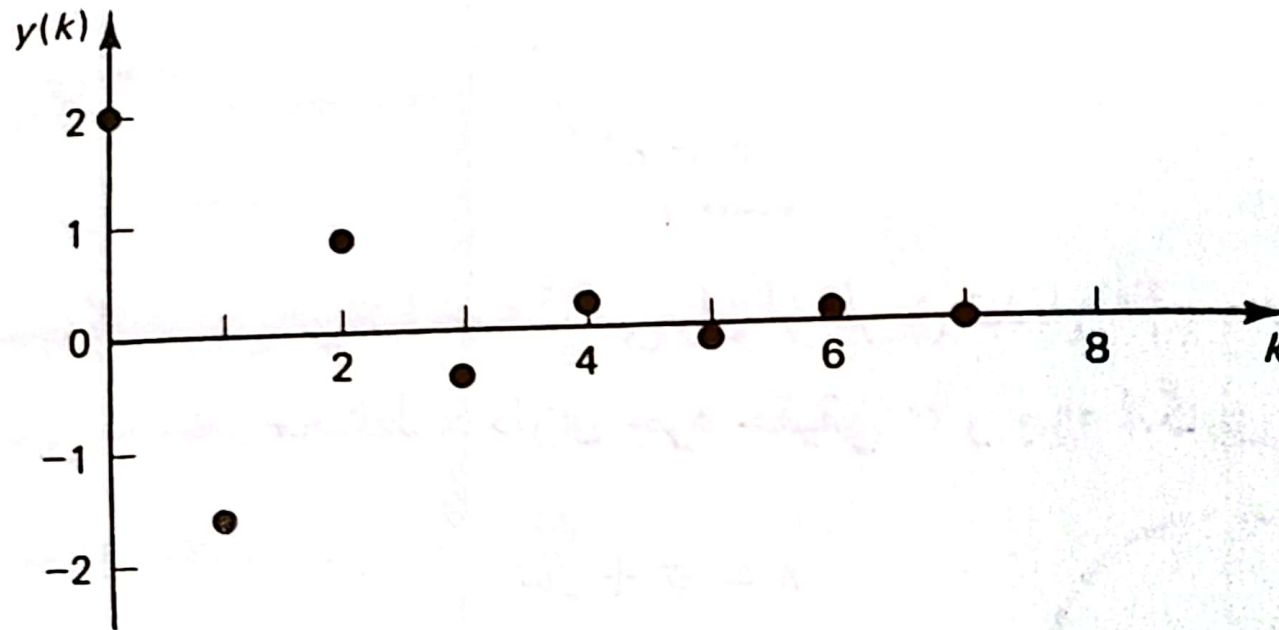
$$y(5T) = -0.1$$

$$y(6T) = 0.05$$

$$y(7T) = -0.025$$

۳-۸ نگاشت میان صفحه s و صفحه z

۲۷۳



شکل ۳-۵۷ دنباله پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال داده شده با معادله (۳-۱۰۳)

دنباله پاسخ ضربه این فیلتر دیجیتال در شکل ۳-۵۷ نشان داده شده است.